计算机科学与技术学院
2024 级计算机类（软件工程专业）人才培养方案

一、培养目标

立足浙江、面向全国，培养具有良好的人文科学和工程素养、前沿技术视野和为国铸剑精神，具备扎实的专业基础和较强的工程实施能力，能够在数字经济及其相关领域从事软件研发、软件测试与维护、项目管理等工作的中高级工程技术与管理人才。

本专业对所培养的学生在毕业五年左右的目标预期是：

目标 1：具备规范化软件项目实施经验，能够综合运用专业知识和技能解决软件相关领域的复杂工程问题；

目标 2：善于沟通和团队合作，能够运用项目管理和经济决策知识对软件项目进行有效的管理；

目标 3：具有为国铸剑的精神、良好的人文科学和工程素养，能够自觉遵守职业道德和规范，并能运用环境、法律、伦理、道德、社会可持续发展等非技术因素指导工程实践；

目标 4：具有前沿技术视野，能够持续学习和跟踪软件工程领域的前沿技术，并能在一定程度上进行技术创新。

二、毕业要求

毕业要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决软件工程领域复杂工程问题。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和软件工程科学的第一性原理，识别、表达、并通过用户调研和文献研究分析软件工程领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：能够开发和设计针对软件工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统、软件模块或软件组件等，并能够在设计和开发环节中体现创新性，从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

毕业要求 4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对软件工程领域复杂工程问题进行研究，包括建立模型、设计算法和实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对软件工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源和工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6（工程与可持续发展）：在解决复杂软件工程问题时，能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析，评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7（伦理和职业规范）：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在软件工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

毕业要求 8（个人和团队）：能够在多样化、多学科背景下的软件研发团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 9（沟通）：能够就软件工程领域复杂工程问题与业界同行、团队成员和客户进行有效沟通和交流，包括撰写报告和文档、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

毕业要求 10（项目管理）：理解并掌握软件项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 11（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批评性思维能力。

表 2-1　毕业要求指标点分解

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
1	工程知识	1-1	能够理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于软件工程领域复杂工程问题的描述和建模求解。
		1-2	能够将将相关工程专业知识和数学分析方法用于软件工程领域复杂工程问题的分析和推理。
		1-3	能够利用系统思维的能力，将工程知识用于用于对软件工程领域复杂工程问题的解决方案进行分析、比较与综合。
2	问题分析	2-1	能够应用数学、自然科学和软件工程科学的第一性原理，识别和判断软件工程领域复杂工程问题的关键环节。
		2-2	能够应用相关科学原理和数学模型方法，正确表达软件工程领域复杂工程问题，根据需要可以建立相关模型。
		2-3	能够运用基本原理，借助文献研究，寻求可替代的解决方案，并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素，获得有效结论。
3	设计/开发解决方案	3-1	掌握设计/开发软件工程领域复杂工程问题解决方案的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
		3-2	能够针对特定需求，设计和开发软件系统或相关组件。
		3-3	能够设计和开发复杂系统，并体现创新性，从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
4	研究	4-1	能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，对软件工程领域复杂工程问题进行调研和分析，并提出解决方案。
		4-2	针对问题本质，能够选择研究路线，设计实验方案。
		4-3	能够根据实验方案构建实验系统，收集实验数据，分析实验结果，并通过信息综合得到针对问题的有效结论。
5	使用现代工具	5-1	能够了解软件工程专业常用的软件平台、工程工具、开发框架、开发环境以及技术和资源等，理解其局限性，并进行合理选择。
		5-2	能够使用常用的工具、技术和资源，对软件工程领域复杂工程问题进行分析、计算和设计。
		5-3	针对特定的需求，能够开发相应的工具对复杂工程问题进行预测与模拟，并能分析其局限性。
6	工程与可持续发展	6-1	能够了解软件工程领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展等因素对软件工程活动的影响。
		6-2	能够分析与评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。
7	职业规范	7-1	有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，具有正确的世界观、人生观、价值观，理解人与社会的关系，了解中国国情。
		7-2	恪守软件工程实践所涉及的伦理道德、职业规范，遵守相关法律，自觉履行社会责任，理解和包容多元化的社会需求。
8	个人和团队	8-1	具有能够与其他学科的成员合作共事的能力与素质。
		8-2	具有团队合作精神，能在多样化、多学科背景的团队中独立或合作开展工作。
		8-3	具有一定的领导力和管理能力，能组织、协调和指挥团队开展工作。
9	沟通	9-1	能够就专业问题，通过口头、报告、文稿等方式与业界同行、团队成员、客户进行良好交流，理解与不同人员交流的差异性。
		9-2	具有一定的国际视野，能跟踪软件工程领域的技术现状和发展趋势。
		9-3	具备较强的英语能力，能就软件工程专业问题在跨文化背景下进行交流和沟通。
10	项目管理	10-1	理解并掌握软件项目管理原理与经济决策方法。
		10-2	能够在多学科环境下，在软件项目开发过程中，运用工程管理与经济决策方法。
11	终身学习	11-1	能够正确认识终身学习的重要性，具有终身学习的意识，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响。
		11-2	掌握不断学习和适应发展的方法和技能，具有批判性思维能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”支撑矩阵

表 3-1 专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	子目标1	子目标2	子目标3	子目标4
毕业要求1	√			
毕业要求2	√		√	
毕业要求3	√		√	√
毕业要求4	√			√
毕业要求5	√			
毕业要求6			√	
毕业要求7			√	
毕业要求8		√		
毕业要求9		√		√
毕业要求10		√		
毕业要求11				√

表 3-2 专业课程体系对毕业要求的支撑矩阵（必修课）

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3			要求 4			要求 5			要求 6		要求 7		要求 8			要求 9			要求 10		要求 11	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
马克思主义基本原理																		M		L								L	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																		M		L								L	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论																		M		L								L	
思想道德与法治																H		H		L									
中国近现代史纲要																		M		L					L			L	
形势与政策																H		M		L									
思想政治理论课社会实践																			M	H	H		H						
劳动教育概论																		H		L		H						L	L
军事理论																				L	L								
军事技能																				H	L								
大学生心理调适与发展																				H	L		H					L	
大学生职业生涯规划与就业指导																			M			H		M					
大学外语										H													L		H				H
大学体育																				H	H								
创新创业课程																	H					H				H			
计算机科学导论																H		H						H				H	
C 语言程序设计	H	H					H						L																L
高等数学 B		H		L																								H	L
线性代数		H		L																									L
离散数学	H			L																									H
大学物理 B	H												H															H	
大学物理实验 B											H	M																	

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3			要求 4			要求 5			要求 6		要求 7		要求 8			要求 9			要求 10		要求 11	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
数字电路	H										L		H																
数据结构		H	H		M		H						H																
概率与数理统计		H		L																						H			H
计算机组成与结构			H	L				L	H																				
计算机网络			H	H			H				L					H													
操作系统			H	H	H				H																				
人工智能基础											H	H		H			H		H									L	
专业导学	L																								H			H	
面向对象程序设计 Java				H			H						H																
Web 前端开发技术								H					H	H															
数据库原理及应用			H	H	H	L		H																					
软件工程基础	H				H	L		H												H						H			
软件前沿技术研讨																								H				H	
软件质量保证与测试						H								H	H		H		H										
软件建模与设计						H	H		H				H	H															
软件项目管理						H											H		H			H				H			
专业见习									L	H						H			H									H	
C 语言课程设计				H				H				H		H															
数据结构课程设计				H				H				H		H															
专业技能考核							H																						H
面向对象程序设计 Java 课程设计					H			H				H			H														
软件项目实训（一）——个人综合实训项目					H			H		H					H										H				

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3			要求 4			要求 5			要求 6		要求 7		要求 8			要求 9			要求 10		要求 11	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
软件项目实训（二）——团队规范项目综合实训									H		H										H	H	H				H		
软件项目实训（三）——服务外包创新项目综合实训						H			H			H									H				H		H		
科技文献检索及专利申请										H																			H
毕业实习															H		H		H				H				H		H
毕业论文（设计）						H			H	H	H												H	H					

四、学制

学制 4 年，在校学习年限 3-6 年。

课程类型	总学分	各学期学分分配									开课门数	最低修读学分
		1	2	3	4	5	6	7	8	滚动开设		
公共基础课程	43.5	12.5	6.5	5.5	5	0.5	—	1.5	—	12	—	40
通识教育课程	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
学科基础课程	52	14	18.5	10.5	9	—	—	—	—	—	15	52
专业核心课程	20	—	—	9	2.5	6.5	2	—	—	—	9	20
专业方向课程	53	—	—	5	16.5	16.5	15	—	—	—	21	13
综合实践课程	34	—	1	1.5	1	6	2	8.5	14	—	11	34
合计	202.5	26.5	26	31.5	36	27.5	19	10	14	12	—	165

五、学分修读要求

六、课程设置与安排

（一）公共基础课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备　注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	000000X110A004	思想道德与法治	2.5	3/16	48	48			1	
	000000X110A006	形势与政策（一）	1	4/5	20	20			1	
	000000X110A009	军事理论	2		36	36			1	
	000000X110E002	军事技能	2		2 周		2 周		1	
	000000X110A010	大学生心理调适与发展（一）	1.5		28	28			1	
	000000X110C001	大学生心理调适与发展（二）	0.5		18		18		1	
	000000X110A005	中国近现代史纲要	2.5	3/16	48	48			2	
	000000X110A008	劳动教育概论	0.5		12	12			2	
	000000X110A011	大学生职业生涯规划与就业指导（一）	0.5	3/4	12	12			2	
	000000X110E001	思想政治理论课社会实践	2		2 周		2 周		2 短	
	000000X110A001	马克思主义基本原理	3	3/16	48	48			3	
	000000X110A012	大学生职业生涯规划与就业指导（二）	0.5	3/3	9	9			3	
	000000X110A002	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5	5/8	40	40			4	

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备　注
						讲授	课程实践	实验或上机		
	000000X110A003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2.5	5/8	40	40			4	
	000000X110A013	大学生职业生涯规划与就业指导（三）	0.5	3/3	9	9			5	
	000000X110A014	大学生职业生涯规划与就业指导（四）	0.5	3/1	3	3			7	
	000000X110A007	形势与政策（二）	1		56	56			7	
	大学生志愿者劳动服务		在校期间至少参加 32 学时志愿劳动服务							
	详见课程组	大学外语（一）	3	3/16	48	48			1	
		大学外语（二）	3	3/16	48	48			2	
		大学外语（三）	2	2/16	32	32			滚动开设	大二开始修读
		大学体育	4	1-4 学期，每学期修读一门					滚动开设	
		创新创业课程	2	创新创业成果及学分制社团最多认定 1 学分，具体学分按《浙江师范大学本（专）科生创新创业成果奖励办法（修订）》规定确认。						
限选	000000X111A001	中国共产党史	0.5	2/6	12	12			滚动开设	至少修读一门
	000000X111A002	新中国史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A003	改革开放史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A004	社会主义发展史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A047	中华民族共同体概论	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A048	大学生国家安全教育	1	1/16	16	16				
选修	000000X111D101	体能训练	0.5	2/8	16		16		滚动开设	大三、大四体测不合格学生必修
合计			43.5							至少修读 40 分

（二）通识教育课程

修读性质	课程模块		修读要求	备注
选修	通识核心课程		至少修读 2 学分	具体课程参见总则部分《浙江师范大学通识教育课程开课计划表》
	一般通识课程	艺术素养	1、至少修读 4 学分； 2、非艺术类学生，至少修读 2 学分艺术素养类。	
		社会人文		
		自然科学		
		科技应用		
		健康生活		

（三）学科基础课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080900X130A001	计算机科学导论	2	2/16	32	32			1	
	080900X130B001	C 语言程序设计 ★	3+1	3+2/16	80	48		32	1	
	080900X130A002	线性代数	3	3/16	48	48			1	
	000000X130A012	高等数学 B（一）	5	6/16	96	96			1	
	000000X130A013	高等数学 B（二）	5	6/16	96	96			2	
	000000X130A003	大学物理 B	5	5/16	80	80			2	
	000000X130C003	大学物理实验 B	1	3/12	36			36	2	
	080900X130B002	数据结构 ★	4+1	4+2/16	96	64		32	2	
	080900X130B004	数字电路	2+0.5	2+1/16	48	32		16	2	
	080900X130A003	概率与数理统计	3	3/16	48	48			3	
	080900X130A004	离散数学★	4	4/16	64	64			3	
	080900X130B005	计算机组成与结构	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080900X130B006	计算机网络	3+0.5	3+1/16	64	48		16	4	
	080900X130B007	操作系统 ★	2+1	2+2/16	64	32	16	16	4	
	080900X130B008	人工智能基础	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
合计			52		964	768	16	180		至少修读 52 分

（四）专业核心课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080902A140A001	专业导学	0.5		8	8				第 1，3，5 学期初开设
	080902A140B001	面向对象程序设计 Java★	2+1	2+2/16	64	32		32	3	
	080900X140B001	数据库原理及应用 ★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080902A140B002	Web 前端开发技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X140B005	软件工程基础★	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080902X140A001	软件前沿技术研讨	0.5	4/2	8	8			5	
	080902X140B001	软件质量保证与测试	2+1	2+2/16	64	32		32	5	
	080902A140B003	软件建模与设计	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080902X140A002	软件项目管理	2	2/16	32	32			6	
合计			20		384	256		128		至少修读 20 分

（五）专业方向课程（在同一个方向选修至少 8 分）

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备　注
						讲授	课程实践	实验或上机		
智能软件方向	080900X151B011	移动应用开发技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B026	Java EE 高级编程	2+1	2+2/16	64	32		32	4	
	080900X151B049	金融量化分析与机器学习（Python）	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B022	Python 与数据分析	2+1	2+2/16	64	32		32	5	
	080900X151B017	模式识别与机器学习	3+0.5	3+1/16	64	48		16	5	
	080900X151B027	计算机视觉目标检测技术及应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B028	自然语言处理与应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
嵌入式软件方向	080900X151B006	智能感知技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B029	C++程序设计	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151C001	Linux 操作系统实践	1	2	32		32		4	1-2 周实训
	080900X151B014	物联网原理与应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B030	HarmonyOS 应用开发	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B031	鸿蒙操作系统（LiteOS_M）	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B032	嵌入式系统设计与开发实践	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
任意选修课	080900X151B018	算法设计与分析	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X151B033	UI/UX 交互设计	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X151B007	编译原理	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B034	软件安全与加密技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B035	开源软件通识	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B036	区块链应用开发实践	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B025	创客机器人竞赛与实践	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
合计			53		1040	656	32	352		同一个方向至少修读8学分，一共至少修读13分

（五）综合实践课程

课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开设学期	备注
必修	080900X160C001	C 语言课程设计	1	32	2	第 2 学期前 3 周
	080900X160C002	数据结构课程设计	1	32	2 短	7 月短学期
	080902A160C001	专业基础技能考核	0.5	16	3	

课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开设学期	备注
	080902X160C004	Java 课程设计	1	32	4	前 8 周
	080902A160E001	专业见习	2	2 周	3 短-4 短	企业认知（3 短） 企业考察（4 短） 实地见习（大二暑假）
	080902X160C001	软件项目实训（一） ——个人项目综合实训	2	64	4-4 短	后 8 周+4 短
	080902X160C002	软件项目实训（二） ——团队规范项目综合实训	2	64	5 短-5	
	080902X160C003	软件项目实训（三） ——服务外包创新项目综合实训	2	64	6	
	080900X160C005	科技文献检索与论文写作	0.5	16	6 短	
	080902A160E002	毕业实习	8	8 周	7	实习动员（6 短）
	080902A160E003	毕业论文（设计）	14		7-8	
合计			34	320		至少修读 34 分

七、学位课程及修读要求

1．学位课程名称（列表中带“★”的课程）

C 语言程序设计　　离散数学　　数据结构　　操作系统

面向对象程序设计 Java　　数据库原理及应用　　软件工程基础

2．学位课程修读要求

学位课程是本专业最核心的课程，是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式，在充分保证学时学分的前提下，采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量，为专业学习打好坚实基础。

八、第二专业课程证书学分要求

修读软件工程第二专业课程证书，须修读本专业下列课程：C 语言程序设计、数据结构、离散数学、面向对象程序设计 Java、软件工程基础、软件质量保证与测试、软件建模与设计、软件项目管理、数据库原理与应用、计算机网络、操作系统，合计 36 学分。